Proyecto COIL interdisciplinario

Big Data y Metodología de la Investigación

Diseño e implementación de una solución distribuida en la nube para el procesamiento masivo de órdenes médicas en un sistema público de salud

Big Data

Metodología de la Investigación



Reto académico para diseñar, justificar e implementar una propuesta competitiva ante un comité evaluador.

- Desarrollar desde Metodología de la Investigación una propuesta innovadora usando componentes técnicos para resolver un problema basado en la vida real y lograr un trabajo interdisciplinario
- Desarrollar desde Arquitecturas de Big Data, una solución aplicada de los conceptos vistos en el curso

Contexto del reto

Un gobierno federal desea automatizar el análisis de órdenes médicas para decidir cobertura pública, porcentaje reconocido y trazabilidad de la decisión.

- Cada documento incluye fecha, glosa, medio emisor, valor del procedimiento y entidad emisora.
- La glosa contiene identificación del paciente, edad y medicación asociada al tratamiento.
- La solución debe clasificar si cubre o no cubre y calcular 100%, 50% o 25% según el perfil del usuario.
- El comité valorará desempeño técnico, metodología de trabajo y costo razonable.

12 millones
consultas objetivo

< 24 horas
ventana máxima de procesamiento

Variables críticas de evaluación

Tiempo total | Costo de operación | Escalabilidad | Trazabilidad

La propuesta debe comportarse como una licitación real: sólida técnicamente, sustentada metodológicamente y defendible ante un comité.

Universidad Pontificia Bolivariana
Acreditación Institucional
ALTA CALIDAD • MULTICAMPUS
Res. MEN No. 17228 del 24 de octubre de 2018 • 6 años

Planteamiento del problema

Recepción
Ingreso del documento desde el sistema fuente

→

Extracción
Lectura de glosa y datos mínimos

→

Clasificación
Determinar si el Estado cubre o no

→

Cobertura
Calcular 100%, 50% o 25%

→

Decisión
Registrar salida trazable

Campos mínimos del documento

- Fecha
- Glosa
- Medio emisor
- Valor del procedimiento
- Entidad emisora

La glosa concentra la información clínica y administrativa clave para decidir la cobertura.

Estructura de la glosa

- Paciente: nombre + identificador DNO + seguro social
- Edad del paciente
- Medicación o listado de medicamentos
- Base de decisión de cobertura y reconocimiento económico

Lo que deben lograr los estudiantes

Propósito formativo

Integrar investigación, diseño técnico y análisis económico

- Investigar y justificar una solución a la medida.
- Diseñar arquitectura distribuida y metodología.
- Defender técnicamente el proyecto ante un comité.

1 Presentación de proyectos
Comunicar con claridad una propuesta técnica y académica.

2 Estado del arte
Comparar enfoques existentes y detectar vacíos del mercado.

3 Diseño económico
Relacionar arquitectura, rendimiento y costo razonable.

4 Competencia técnica
Resolver el problema con nube, procesamiento y almacenamiento distribuido.

5 Trabajo multidisciplinario
Coordinar perfiles distintos en un contexto COIL e intercultural.

6 Comunicación y método
Usar metodologías de desarrollo, seguimiento y colaboración geográfica.

Dos rutas de solución posibles

Opción 1

Procesamiento por lotes

Privilegia rendimiento batch para grandes volúmenes y ventanas definidas de ejecución.

- Adecuada cuando la meta principal es el tiempo total de corrida.
- Favorece control de costos por volumen procesado.
- Exige estrategia robusta de almacenamiento y orquestación.

Valor esperado
Mayor eficiencia para cargas masivas repetibles.

Opción 2

Ingesta continua e híbrida

Integra recepción continua, almacenamiento distribuido y consolidación analítica.

- Aporta flexibilidad operativa y trazabilidad ampliada.
- Permite combinar analítica, monitoreo y procesamiento diferido.
- Requiere justificar con claridad el balance costo-complejidad.

Valor esperado
Mayor flexibilidad para operaciones continuas y analítica posterior.

Ambas opciones deben demostrar escalabilidad, razonabilidad económica y coherencia metodológica.

Ruta sugerida de trabajo



Comprensión

Delimitar problema, supuestos y cobertura.

Estado del arte

Revisar antecedentes y soluciones comparables.

Formulación

Objetivo, método y criterios de validación.

Diseño técnico

Arquitectura, flujo de datos y lógica.

Implementación

Prototipo funcional en AWS con evidencia.

Evaluación

Análisis económico, defensa y cierre.

Fase transversal: coordinación COIL, bitácora de decisiones, comunicación entre sedes y seguimiento docente por hitos.

Entregables esperados

01

Documento de propuesta

25%
del curso

Problema, estado del arte, objetivos, metodología y análisis económico.

Formato Word editable

02

Diseño técnico

25%
del curso

Arquitectura distribuida, flujo de datos, lógica y estrategia de costo.

Diagrama + justificación

03

Implementación

25%
del curso

Prototipo funcional en AWS, pruebas, evidencia y alcance implementado.

Código y resultados

04

Presentación final

25%
del curso

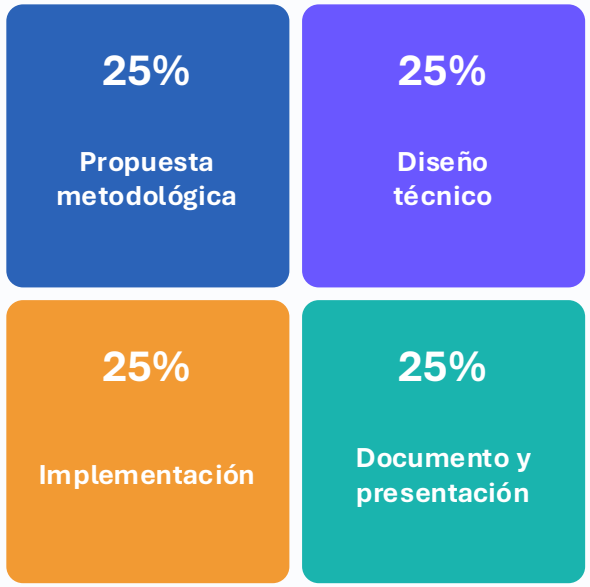
Documento consolidado y defensa ejecutiva ante comité evaluador.

Pitch + defensa oral

Material disponible para el desarrollo: laboratorio de AWS.

Esquema de evaluación y rúbrica

4 componentes · 25% cada uno



La rúbrica se alinea exactamente con los cuatro productos del proyecto.

Propuesta metodológica

Problema bien formulado, estado del arte pertinente, objetivos y metodología coherentes.

Solución técnica

Arquitectura distribuida clara, lógica de clasificación defendible y balance costo-rendimiento.

Implementación

Prototipo funcional, uso pertinente de AWS y evidencia de pruebas.

Documento y presentación

Calidad del informe, claridad ejecutiva y defensa convincente ante el comité.